BTS CIEL · PROGRAMMATION C++ · TRAVAUX PRATIQUES

TP03 — Station de mesures d'une salle serveur

Prérequis : chapitres 1 à 4

Contexte professionnel

Dans une salle serveur, la température d'entrée d'air des baies doit rester dans une plage recommandée : au-delà de **27 °C**, le risque de surchauffe augmente. En attendant l'installation d'une sonde connectée, les techniciens relèvent les températures à la main lors de leurs rondes.

On vous demande un logiciel console qui enregistre ces relevés et les exploite : statistiques, répartition par classes de température et liste des alertes.

Objectifs

- Écrire un menu en boucle avec `do … while` et `switch`.
- Stocker un nombre variable de mesures dans un `std::vector`.
- Calculer des statistiques en parcourant une collection.
- Rendre toutes les saisies robustes.
- Construire un histogramme à partir d'un tableau de compteurs.

Compétences mobilisées

Compétence	Mise en œuvre dans ce TP
C04 — Analyser un système informatique	Identifier les cas particuliers (collection vide, saisies invalides, bornes des classes)
C06 — Valider un système informatique	Dérouler un scénario de test complet et comparer à l'attendu
C08 — Coder	Écrire le menu, les saisies robustes et les traitements

Cahier des charges

Menu (répété jusqu'au choix 0)

```
=== Station de mesures ===
1. Ajouter une mesure
2. Afficher les mesures
3. Statistiques
4. Histogramme
5. Alertes
0. Quitter
Choix :
```

Fonctions attendues

Choix	Traitement
1	Saisie d'une température (°C). Une saisie non numérique est **redemandée**. Une valeur hors du domaine du thermomètre (de -40 à 85 °C inclus) est **refusée** avec un message, sans être enregistrée.
2	Affiche chaque mesure avec son indice : `[0] 22.5`
3	Affiche le nombre de mesures, la moyenne, le minimum et le maximum avec leur indice
4	Affiche le nombre de mesures par classe, sous forme de barre de `#`
5	Affiche les mesures **strictement supérieures** à 27 °C, avec leur indice, puis leur nombre
0	Quitte le programme

Pour les choix 2 à 5, si aucune mesure n'a été saisie, le programme affiche `Aucune mesure` et revient au menu. Un choix de menu non numérique ou inconnu affiche un message et revient au menu.

Classes de l'histogramme

Classe	Mesures comptées
`<15`	moins de 15 °C
`15-20`	de 15 inclus à 20 exclu
`20-25`	de 20 inclus à 25 exclu
`25-30`	de 25 inclus à 30 exclu
`30-35`	de 30 inclus à 35 exclu
`>=35`	35 °C et plus

Travail demandé

Partie 1 — Analyse

1. Pour le scénario de test ci-dessous, calculez à la main les résultats des choix 3, 4 et 5.
2. Dans quelle classe tombent 20,0 °C, 24,99 °C et 35,0 °C ? Comment le programme doit-il décider ?

Partie 2 — Menu et saisie

3. Écrivez la boucle de menu et le `switch`, avec une saisie robuste du choix.
4. Programmez le choix 1 (saisie robuste, domaine, ajout au vecteur) et le choix 2.

Partie 3 — Exploitation

5. Programmez le choix 3 : un seul parcours suffit pour la somme, le minimum et le maximum.
6. Programmez le choix 4 avec un `std::array<int, 6>` de compteurs, puis une boucle d'affichage.
7. Programmez le choix 5.

Partie 4 — Validation

8. Déroulez le scénario de test et les cas particuliers.

Contraintes techniques

- Compilation avec `g++ -std=c++17 -Wall -Wextra`, sans erreur ni avertissement.
- Bornes du domaine, seuil d'alerte et bornes des classes en constantes `constexpr`.
- Indices de type `std::size_t` ; aucun accès hors limites.
- Pas de fonctions dans ce TP (elles seront introduites au TP04) : tout le code est dans `main()`, bien découpé et commenté par blocs.
- Si l'entrée est fermée pendant une saisie, le programme s'arrête avec le code de retour 1.

Tests à effectuer

Scénario principal

Saisies successives : `1` `22.5`, `1` `24`, `1` `28.5`, `1` `19`, `1` `31`, `1` `90`, `1` `abc` puis `26`, puis les choix `3`, `4`, `5`, `0`.

Résultats attendus :

- la mesure `90` est refusée (hors domaine), la saisie `abc` est redemandée, puis `26` est enregistrée ;

```
Nombre de mesures : 6
Moyenne : 25.1667
Minimum : 19 (indice 3)
Maximum : 31 (indice 4)
```

```
<15   :
15-20 : #
20-25 : ##
25-30 : ##
30-35 : #
>=35  :
```

```
[2] 28.5
[4] 31
2 alerte(s)
```

Cas particuliers

N°	Situation	Résultat attendu
2	Choix `3`, `4` ou `5` avant toute saisie	`Aucune mesure`
3	Choix `9`, puis choix `x`	Message « choix inconnu », puis « saisie non numerique » ; le menu revient
4	Mesure `-40` puis `85`	Les deux sont acceptées (bornes incluses)
5	Mesure `27` seule, puis choix `5`	`0 alerte(s)` (27 n'est pas strictement supérieur à 27)

Livrables

- Le fichier `station_mesures.cpp`.
- La feuille d'analyse (partie 1) et le compte rendu des tests.

Critères d'évaluation

Critère	Indicateurs de réussite	Points
Analyse	Résultats du scénario calculés à la main ; bornes des classes justifiées	3
Menu	Boucle `do … while`, `switch` complet, choix invalides traités sans arrêt du programme	3
Saisies robustes	`clear()` / `ignore()` corrects, domaine contrôlé, fin d'entrée gérée	4
Statistiques et alertes	Valeurs exactes, indices corrects, collection vide traitée	4
Histogramme	Classes correctes aux bornes, affichage conforme	3
Qualité et tests	Constantes, `std::size_t`, lisibilité, scénario et cas particuliers déroulés	3
Total		**20**